

1. Mapa de Arquitectura del Ecosistema IA

1.1. Objetivo de la arquitectura

El sistema diseñado automatiza la gestión y respuesta de tickets de atención al cliente, utilizando IA para analizar la solicitud y generar una propuesta de respuesta, pero manteniendo una instancia de revisión humana antes del envío definitivo.

La arquitectura combina:

Gmail → recepción y envío de comunicaciones.

n8n → orquestación y automatización del proceso.

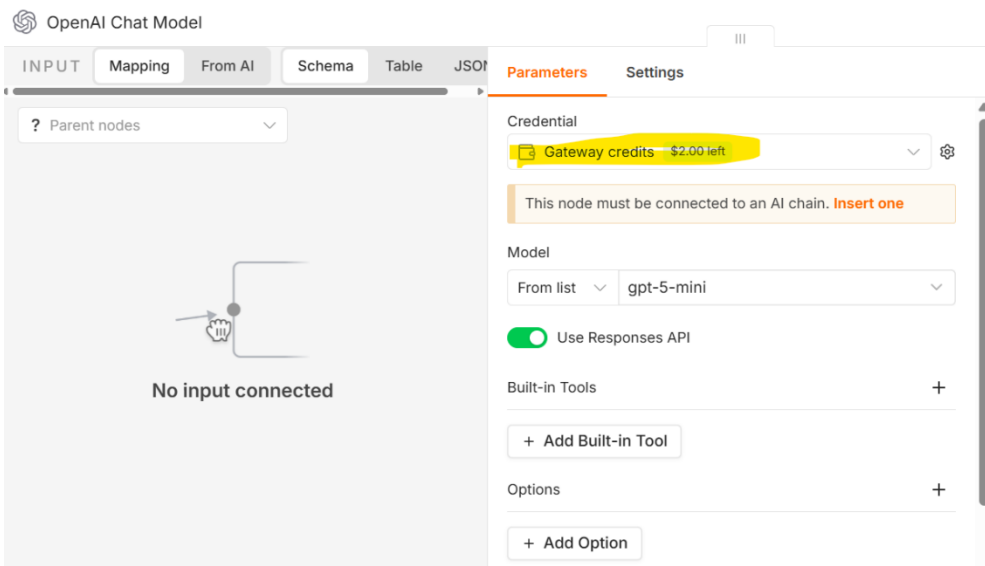
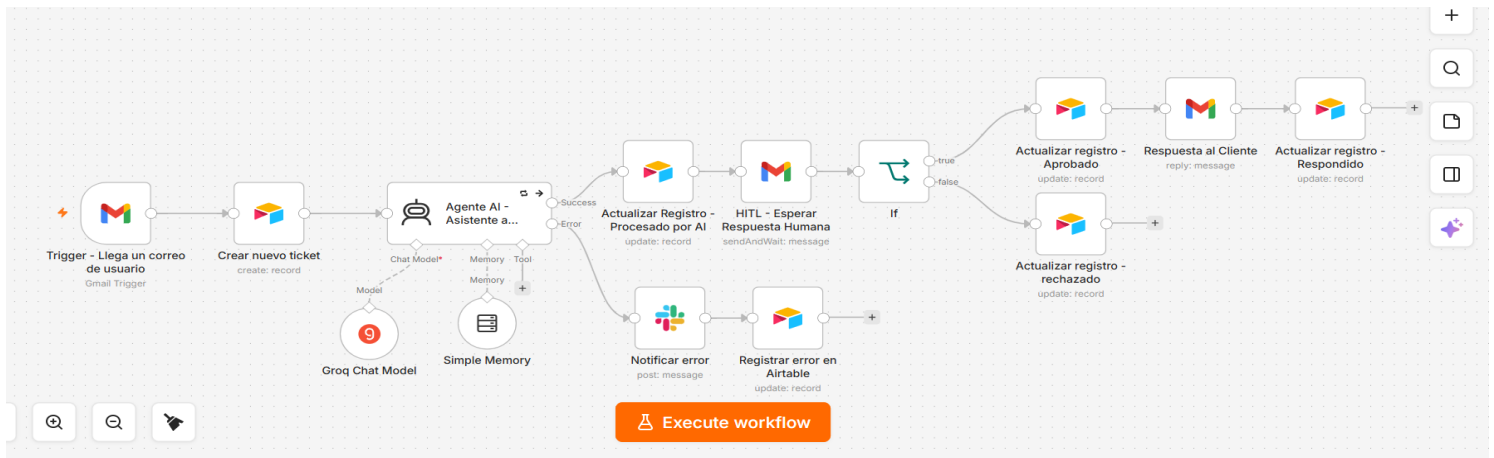
Airtable → registro y seguimiento estructurado de los tickets.

AI Agent + modelo de IA → análisis del ticket y generación de respuesta.

Human-in-the-Loop → aprobación o rechazo de la respuesta generada.

IF → control de la lógica de decisión.

1.2. Mapa general



Tuve que usar Groq porque OpenAI Chat Model me estaba cobrando créditos.

1.3. Arquitectura por capas

Capa 1 — Trigger

Gmail

Es el punto de entrada del proceso.

El cliente envía un correo y el sistema captura la información necesaria para iniciar la gestión del ticket.

Input principal:

Remitente

Asunto

Contenido del correo

Información relevante de la solicitud

The image displays a Gmail email interface at the top and an n8n workflow configuration at the bottom.

Gmail Email:

- Subject:** Cobro duplicado en mi cuenta
- From:** Anita Navarro Donetch <navarrodonetch@gmail.com>
- Time:** 17:44 (hace 22 minutos)
- Content:**

Hola,

Hoy revisé mi cuenta y veo que me cobraron dos veces el mismo servicio.

El primer cobro aparece a las 10:32 y el segundo a las 10:35, ambos por el mismo monto.

¿Podrían revisar qué ocurrió y ayudarme a solucionar el problema?

Muchas gracias.

Saludos,
María

n8n Workflow Configuration:

- Trigger:** Gmail account
- Poll Times:** Item 1, Mode: Every X, Value: 15, Unit: Minutes
- Event:** Message Received
- Output (JSON):**

```
{
  "id": "1a8693af26d817d6",
  "threadId": "1a8693acd8aac582",
  "labelIds": [
    "UNREAD",
    "IMPORTANT",
    "SENT",
    "INBOX"
  ],
  "sizeEstimate": 1329,
  "headers": {
    "mime-version": "MIME-Version: 1.0",
    "date": "Date: Thu, 3 Sep 2026 17:44:26 -0400",
    "message-id": "Message-ID: <CAJ36PsPMDT39MnsE6Mbb-90NaZUk1IaeVGAGYr_5dZ0d4P8A@mail.gmail.com>",
    "subject": "Subject: Cobro duplicado en mi cuenta",
    "from": "From: Anita Navarro Donetch <navarrodonetch@gmail.com>",
    "to": "To: Ana Navarro Donetch <navarrodonetch@gmail.com>",
    "content-type": "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"000000000000047b030065a9b0efa\""
  },
  "html": "<div dir=\"ltr\">Hola,<br><br>Hoy revisé mi cuenta y veo"
}
```

Capa 2 — Persistencia y gestión del ticket

Airtable

El ticket se registra estructuradamente antes de ser procesado por la IA.

Esto permite tener una fuente centralizada de información y trazabilidad

The screenshot shows a workflow titled "Crear nuevo ticket". The input section contains a trigger "Llega un correo de usuario" with a preview of an email. The email details include: id: 1a0693af26d017d6, threadid: 1a0693acd8aac582, labels: UNREAD, IMPORTANT, SENT, INBOX, sizeEstimate: 1329, date: Thu, 3 Sep 2026 17:44:26 -0400, subject: Cobro duplicado en mi cuenta, from: Anita Navarro Donetch, to: Ana Navarro Donetch. The parameters section is configured with: Credential: Airtable account, Resource: Record, Operation: Create, Base: Triage de Tickets de Soporte Técnico, Table: Tickets, Mapping Column Mode: Map Each Column Manually, and Values to Send: Ticket ID: {{ \$json.id }}. The output section shows a JSON response with fields like id, createTime, fields, and userMessage.

The screenshot shows a workflow titled "Actualizar Registro - Procesado por AI". The input section includes a trigger "Llega un correo de usuario" and a step "Crear nuevo ticket". The parameters section is configured with: Credential: Airtable account, Resource: Record, Operation: Update, Base: Triage de Tickets de Soporte Téc..., Table: Tickets, Mapping Column Mode: Map Each Column Manually. The output section displays "No output data" with a button to "Execute step" or "set mock data".

Capa 3 — Inteligencia

AI Agent + OpenAI Chat Model

Aquí se incorpora la inteligencia artificial.

El agente recibe la información relevante del ticket y tiene como objetivo:

2. Comprender la solicitud.
3. Analizar el contexto disponible.
4. Determinar cómo debería responderse.
5. Generar una propuesta de respuesta profesional.

Un punto importante de la arquitectura es que la IA no envía directamente la respuesta al cliente.

La IA propone.

El humano decide.

Agente AI - Asistente a tickets de usuario

INPUT

Crear nuevo ticket

T id recixWho03RxNU77

T createdTime 2026-09-03T21:44:29.000Z

fields

T Created At 2026-09-03T21:44:28.810Z

T Ticket ID 1a0693af26d07d6

T Status Pendiente

T Subject Cobro duplicado en mi cuenta

T User Message Hola, \n \n Hoy revisé mi cuenta y veo que me cobraron dos veces el mismo servicio. \n \n El primer cobro aparece a las 10:32 y el segundo a las 10:35, ambos por el mismo monto. \n \n ¿Podrían revisar qué ocurrió y ayudarme a solucionar el problema? \n \n Muchas gracias. \n \n Saludos, \n \n María \n \n

T User ID Ana Navarro Donetch

T User Email navarrodonetch@gmail.com

Trigger - Llega un correo de usuario

Variables and context

Parameters

Define below

Prompt (User Message)

Este es el mensaje recibido del cliente:

fx {{ \$('Trigger - Llega un correo de usuario').item.json.on.text }}

Genera una respuesta profesional y amable para este mensaje recibido del cliente: Hola, Hoy revisé mi cu...

Require Specific Output Format

Enable Fallback Model

Options

System Message

Eres un asistente especializado en atención al cliente.

Tu función es analizar el mensaje recibido del cliente y generar una propuesta de respuesta que pueda ser revisada y aprobada por una persona antes de ser

Chat Model * Memory Tool

Output

This node will automatically retry if it fails

Execution will continue even if the node fails

Success Branch (1 item) Error Branch

output: "Hola María,\n\nlamento que esto te haya sucedido -entier la preocupación por cargos duplicados. Con gusto lo revis y te ayudo a resolverlo. Para investigar necesito, por favor, que me envíes la siguiente información:\n\n- Correo electrónico o nombre de usuario de la cuenta. \n- Import exacto y moneda de los dos cargos. \n- Captura(s) de pantalla o imagen del estado de cuenta donde se vean ambos cargos (si es posible). \n"

Groq Chat Model

INPUT

Mapping

From AI

Schema

Table

JSON

Crear nuevo ticket

The fields below come from the last successful execution. Execute node to refresh them.

T id

T createdTime

fields

T Created At

T Ticket ID

T Status

T Subject

T User Message

T User ID

T User Email

Parameters

Credential

Groq account

Model

openai/gpt-oss-120b

Options

Maximum Number of Tokens

500

+ Add Option

Output

No output data

Output will appear here once the parent node is run

Simple Memory

INPUT

Mapping

From AI

Schema

Table

JSON

Crear nuevo ticket

T id recixWho03RxNU77

T createdTime 2026-09-03T21:44:29.000Z

fields

T Created At 2026-09-03T21:44:28.810Z

T Ticket ID 1a0693af26d07d6

T Status Pendiente

T Subject Cobro duplicado en mi cuenta

T User Message Hola, \n \n Hoy revisé mi cuenta y veo que me cobraron dos veces el mismo servicio. \n \n El primer cobro aparece a las 10:32 y el segundo a las 10:35, ambos por el mismo monto. \n \n ¿Podrían revisar qué ocurrió y ayudarme a solucionar el problema? \n \n Muchas gracias. \n \n Saludos, \n \n María \n \n

T User ID Ana Navarro Donetch

T User Email navarrodonetch@gmail.com

Trigger - Llega un correo de usuario

Variables and context

Parameters

This node stores memory locally in the n8n instance. It is not compatible with Queue Mode or Multi-Main setups, as memory will not be shared across workers. For production use with scaling, consider using an external memory store such as Redis, Postgres, or another persistent memory node.

Session ID

Define below

Key

fx {{ \$('Trigger - Llega un correo de usuario').item.json.from.value[0].address }}

navarrodonetch@gmail.com

Context Window Length

40

How many past interactions the model receives as context

Output

No output data

Output will appear here once the parent node is run

Capa 4 — Human-in-the-Loop

Send Message and Wait

Esta es una de las partes más importantes de tu arquitectura porque transforma el flujo desde una automatización completamente autónoma a una automatización supervisada.

El sistema pausa el proceso y espera una decisión humana.

El responsable puede:

- Aprobar la propuesta.
- Rechazar la propuesta.

Esto permite mantener control humano sobre una comunicación externa.

The screenshot shows a workflow titled "HITL - Esperar Respuesta Humana". The workflow consists of several steps: "Agente AI - Asistente a tickets de usuario", "Crear nuevo ticket", and "Trigger - Llega un correo de usuario". The "Send and Wait for Response" step is highlighted, showing its configuration. The "Parameters" tab is active, displaying fields for "Credential" (Gmail account), "Resource" (Message), "Operation" (Send and Wait for Response), "To" (navarrodonetch@gmail.com), "Subject" (Aprobar Respuesta: {{ \$('Trigger - Llega un correo de usuario').item.json.subject }}), "Message" (Necesitamos aprobar esta respuesta a un usuario: {{ \$json.output }}), and "Response Type". The "OUTPUT" tab shows the resulting JSON data: {"data": {"approved": true, "respondedAt": "2026-09-03T21:47:39.996Z"}}

Capa 5 - Ejecución y resiliencia

IF + Airtable + Gmail + Error Handler

Tomar decisiones, ejecutar acciones y gestionar fallos

The screenshot shows a workflow titled "Actualizar Registro - Procesado por AI". The workflow includes steps like "Agente AI - Asistente a tickets de usuario", "Crear nuevo ticket", and "Trigger - Llega un correo de usuario". The "Table" step is highlighted, showing its configuration. The "Parameters" tab is active, displaying fields for "Table" (Tickets), "Mapping Column Mode" (Map Each Column Manually), "Columns to match on" (Id), "Values to Update" (id (using to match) and Status), and "Options". The "OUTPUT" tab shows "No output data" and a button to "Execute step" or "set mock data".

If

INPUT

- HITL - Esperar Respuesta Humana (1 item)
 - data
 - approved: true
 - respondedAt: 2026-09-03T21:47:39.996Z
- Agente AI - Asistente a tickets de usuario (1 item)
- Crear nuevo ticket (1 item)
- Trigger - Llega un correo de usuario (1 item)
- Variables and context

Parameters

Conditions

fx `{{ $json.data.approved }}` to is equal to true

+ Add condition

Convert types where required

Options

+ Add option

OUTPUT

True Branch (1 item)

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-03T21:47:39.996Z"
  }
}
```

Actualizar registro - Aprobado

INPUT

- If (1 item)
 - data
 - approved: true
 - respondedAt: 2026-09-03T21:47:39.996Z
- HITL - Esperar Respuesta Humana (1 item)
- Agente AI - Asistente a tickets de usuario (1 item)
- Crear nuevo ticket (1 item)
- Trigger - Llega un correo de usuario (1 item)
- Variables and context

Parameters

Credential: Airtable account

Resource: Record

Operation: Update

Base: From list: Triaje de Tickets de Soporte Técnico

Table: From list: Tickets

Mapping Column Mode: Map Each Column Manually

Columns to match on: id

The columns to use when matching rows in Airtable to the input items of this node. Usually an ID.

Values to Update

OUTPUT

```
{
  "id": "recix9ho03RdNU77",
  "createdTime": "2026-09-03T21:44:29.000Z",
  "fields": {
    "Created At": "2026-09-03T21:44:28.810Z",
    "Ticket ID": "1a0693af26d017d6",
    "AI Response": "Hola María,\n\nLamento que esto te haya sucedido -entendiendo la preocupación por cargos duplicados. Para investigar necesito, por favor, que me envíes la siguiente información:\n\n- Correo electrónico o nombre de usuario de la cuenta. \n- Importe exacto y moneda de los dos cargos. \n- Captura(s) de pantalla o imagen del estado de cuenta donde se vean ambos cargos (si es posible). \n- ",
    "Status": "Aprobado por Humano",
    "Subject": "Cobro duplicado en mi cuenta",
    "User Message": "Hola,\n\nHoy revisé mi cuenta y veo que me cobraron dos veces el mismo servicio.\n\nEl primer cobro aparece a las 10:32 y el segundo a las 10:35, ambos por el mismo monto. ¿Podrían revisar qué ocurrió y ayudarme a solucionar el problema?\n\nMuchas gracias. \n\nSaludos, \n\nMaría"
  }
}
```

Respuesta al Cliente

INPUT

- Actualizar registro - Aprobado (1 item)
 - Id: recix9ho03RdNU77
 - createdTime: 2026-09-03T21:44:29.000Z
 - fields
 - Created At: 2026-09-03T21:44:28.810Z
 - Ticket ID: 1a0693af26d017d6
 - AI Response: Hola María,\n\nLamento que esto te haya sucedido -entendiendo la preocupación por cargos duplicados. Para investigar necesito, por favor, que me envíes la siguiente información:\n\n- Correo electrónico o nombre de usuario de la cuenta. \n- Importe exacto y moneda de los dos cargos. \n- Captura(s) de pantalla o imagen del estado de cuenta donde se vean ambos cargos (si es posible). \n- "
 - Status: Aprobado por Humano
 - Subject: Cobro duplicado en mi cuenta
 - User Message: Hola,\n\nHoy revisé mi cuenta y veo que me cobraron dos veces el mismo servicio.\n\nEl primer cobro aparece a las 10:32 y el segundo a las 10:35, ambos por el mismo monto. ¿Podrían revisar qué ocurrió y ayudarme a solucionar el problema?\n\nMuchas gracias. \n\nSaludos, \n\nMaría
 - User ID: Ana Navarro Donetch

Parameters

Credential: Gmail account

Resource: Message

Operation: Reply

Message ID: fx `{{ ('Trigger - Llega un correo de usuario').item.json.id }}`

1a0693af26d017d6

Email Type: Text

Message: fx `{{ ('Agente AI - Asistente a tickets de usuario').item.json.output }}`

Hola María, Lamento que esto te haya sucedido -entendiendo la preocupación por cargos duplicados. Para investigar necesito, por favor, que me envíes la siguiente información:\n\n- Correo electrónico o nombre de usuario de la cuenta. \n- Importe exacto y moneda de los dos cargos. \n- Captura(s) de pantalla o imagen del estado de cuenta donde se vean ambos cargos (si es posible). \n- "

Options

OUTPUT

```
{
  "id": "1a0693e1e2987600",
  "threadId": "1a0693acd8aac582",
  "labelIds": [
    "UNREAD",
    "SENT",
    "INBOX"
  ]
}
```



Anita Navarro Donetch <navarrodonetch@gmail.com>

17:47 (hace 31 minutos)



para mí ▾

Hola María,

Lamento que esto te haya sucedido —entiendo la preocupación por cargos duplicados. Con gusto lo reviso y te ayudo a resolverlo. Para investigar necesito, por favor, que me envíes la siguiente información:

- Correo electrónico o nombre de usuario de la cuenta.
- Importe exacto y moneda de los dos cargos.
- Captura(s) de pantalla o imagen del estado de cuenta donde se vean ambos cargos (si es posible).
-

← Responder

→ Reenviar



Actualizar registro - Respondido

Docs

INPUT

Schema Table JSON

Respuesta al Cliente

Preview

The fields below come from the last successful execution. **Execute node** to refresh them.

T id

T threadId

labelIds

T labelIds[0]

T labelIds[1]

T labelIds[2]

Actualizar registro - Aprobado

Preview

If

Preview

HITL - Esperar Respuesta Humana

Preview

Parameters

Settings

Execute step

Credential

Airtable account

Resource

Record

Operation

Update

Base

From list Triage de Tickets de Soporte Téc...

Table

From list Tickets

Mapping Column Mode

Map Each Column Manually

OUTPUT

Schema Table JSON

No output data

Execute step

or set mock data

Error Handler

Notificar error

Schema Table JSON

Agente AI - Asistente a tickets de usuario

No fields - node executed, but no items were sent on this branch

Crear nuevo ticket

1 item

Trigger - Llega un correo de usuario

1 item

Variables and context

Parameters

Settings

Execute step

Credential

Slack account 2

Resource

Message

Operation

Send

Send Message To

Channel

Channel

From list error-workflow

Message Type

Simple Text Message

Message Text

ALERTA: Error en workflow

Workflow: {{ \$workflow.name }}

OUTPUT

Schema Table JSON

No output data

Execute step

or set mock data

☆ # error-workflow

🗨 Mensajes ➕ Agregar canvas +

Error: No prompt specified

Ayer ▾

Acción requerida:

Revisar el ticket y corregir el error antes de reintentar el procesamiento.

Automated with this [n8n workflow](#)



Ana Navarro Donetch 22:18

🔴 ALERTA: Error en workflow

Workflow: Entrega Final

Ticket: 1a064fa842c668d4

Error: No prompt specified

Acción requerida:

Revisar el ticket y corregir el error antes de reintentar el procesamiento.

Automated with this [n8n workflow](#)

B I U | 🔗 | ☰ | ☷ | ☰ | </> | ↻

Mensaje #error-workflow

+ Aa 😊 @ | 📎 🗣 | 📄

🌈 Registrar error en Airtable

INPUT

Schema Table JSON

▼ Notificar error Preview

The fields below come from the last successful execution. **Execute node** to refresh them.

ok

channel

message

user

type

ts

botId

app_id

text

team

bot_profile

id

app_id

name

Parameters Settings

Execute step

Credential

Airtable account

Resource

Record

Operation

Update

Base

From list Triage de Tickets de Soporte Técnico

Table

From list Tickets

Mapping Column Mode

Map Each Column Manually

Columns to match on

id

The columns to use when matching rows in Airtable to the input items of this node. Usually an ID.

Values to Update

OUTPUT

Schema Table JSON

No output data

Execute step

or set mock data

2. Documentación de Airtable

Airtable cumple el rol de capa de persistencia, seguimiento y trazabilidad dentro del ecosistema de automatización. La solución utiliza una tabla denominada `Tickets`, donde cada registro representa una solicitud recibida desde un cliente.

La tabla está compuesta por nueve campos: `Ticket ID`, `User ID`, `User Email`, `Subject`, `User Message`, `Status`, `AI Response`, `Error` y `Created At`.

Los primeros campos permiten identificar al usuario y conservar la información original recibida desde Gmail. Los campos `Status`, `AI Response` y `Error` almacenan información generada durante el procesamiento de la automatización, mientras que `Created At` permite registrar temporalmente la creación del ticket.

El campo `Status`, configurado como Single select, permite representar el ciclo de vida del ticket mediante los estados Pendiente, Procesado por IA, Pendiente de aprobación, Aprobado por Humano, Rechazado por Humano, Respondido y Error.

La utilización de estados permite realizar seguimiento operacional y conocer rápidamente qué tickets requieren intervención, cuáles fueron procesados y cuáles finalizaron correctamente.

El campo `AI Response` almacena la respuesta propuesta por el agente de IA antes de su eventual envío al cliente. Esto resulta especialmente relevante debido a que la arquitectura incorpora un mecanismo Human-in-the-Loop, donde la propuesta generada por IA debe ser revisada y aprobada por una persona antes de ejecutar la comunicación externa.

Por otra parte, el campo `Error` complementa la estrategia de manejo de errores implementada mediante el Error Handler de n8n, permitiendo asociar información relevante de una falla al ticket correspondiente.

De esta manera, Airtable funciona como una fuente de verdad operacional del proceso, centralizando la información necesaria para conocer el origen, estado, procesamiento y resultado de cada ticket.

2.1. Prompt utilizado para diseñar la base de datos en Airtable

Para diseñar la estructura de persistencia de la automatización se utilizó el siguiente prompt, en OMINI:

Crea una base de datos en Airtable para gestionar un sistema de **Triage de Tickets de Soporte Técnico**, que será utilizada como memoria y registro central de una automatización construida en n8n.

La base debe estar diseñada para permitir:

- * Registrar cada ticket recibido desde Gmail.
- * Mantener trazabilidad del ticket durante todo su procesamiento.
- * Registrar el resultado del análisis realizado por IA.
- * Registrar la aprobación o rechazo de un usuario humano antes de enviar una respuesta al cliente.
- * Registrar el estado actual del ticket.

- * Registrar errores cuando ocurran fallos durante la automatización.
- * Permitir posteriormente construir una vista de control con KPIs.

TABLA PRINCIPAL: Tickets

Crea una tabla llamada **Tickets** con los siguientes campos:

1. **Ticket ID**

- * Tipo: Single line text
- * Identificador único del ticket.

2. **User ID**

- * Tipo: Single line text
- * Identificador del usuario que envió el ticket.

3. **User Email**

- * Tipo: Email
- * Correo electrónico del cliente.

4. **Subject**

- * Tipo: Single line text
- * Asunto del ticket recibido desde Gmail.

5. **User Message**

- * Tipo: Long text
- * Contenido completo del ticket recibido.

6. **Status**

- * Tipo: Single select
- * Crea exactamente estas opciones:
 - * Pendiente
 - * Procesado por AI
 - * Aprobado por Humano
 - * Rechazado por Humano
 - * Error
 - * Respondido

7. **AI Response**

- * Tipo: Long text
- * Respuesta propuesta por la IA para el cliente.

8. **Error**

- * Tipo: Long text
- * Información del error cuando falle alguna etapa de la automatización.

9. **Created At**

- * Tipo: Date
- * Fecha y hora en que el ticket fue registrado.

Resultado del diseño

El resultado fue la creación de la tabla `Tickets` con los nueve campos especificados, permitiendo centralizar la información de entrada, el procesamiento mediante IA, la decisión humana, los estados del ticket y los posibles errores de la automatización.

El diseño responde directamente a los requerimientos funcionales de la solución y prepara además la base de datos para una futura capa de monitoreo mediante KPIs.

Una decisión relevante fue incorporar el campo `Status` como `Single select`, ya que permite representar explícitamente el ciclo de vida del ticket. Asimismo, la inclusión de `AI Response` y `Error` permite conservar información generada durante la ejecución, facilitando la trazabilidad y el diagnóstico.

El diseño también considera desde el inicio la posibilidad de construir posteriormente una vista de control, utilizando los datos almacenados para obtener indicadores sobre volumen de tickets, estados, procesamiento mediante IA, aprobaciones, rechazos y errores.

[Link de acceso a la table de Airtable](#)

[Link Dashboard con KPI's](#)

2.2 Esquemas JSON de ‘Transferencias de las integraciones’

```
{ "type": "object", "title": "Ticket", "properties": { "Ticket ID": { "type": "string" }, "User ID": { "type": "string" }, "User Email": { "type": "string", "format": "email" }, "Subject": { "type": "string" }, "User Message": { "type": "string" }, "Status": { "type": "string", "enum": ["Pendiente", "Procesado por AI", "Aprobado por Humano", "Rechazado por Humano", "Error", "Respondido"] }, "AI Response": { "type": "string" }, "Error": { "type": "string" }, "Created At": { "type": "string", "format": "date-time" } }}
```

Un ejemplo de JSON de Airtable:

```
[
  {
    "id": "rec9tDNrwRfbDzOuT",
    "createdTime": "2026-09-03T22:45:50.000Z",
    "fields": {
      "Created At": "2026-09-03T22:45:49.638Z",
      "Ticket ID": "1a06973149e8c79a",
      "Status": "Pendiente",
      "Subject": "Cobros duplicados",
      "User Message": "Hola,\n\nHoy revisé mi cuenta y veo que me cobraron dos veces el mismo servicio.\n\nEl primer cobro aparece a las 10:32 y el segundo a las 10:35, ambos por el\nmismo monto.\n\n¿Podrían revisar qué ocurrió y ayudarme a solucionar el problema?\n\nMuchas gracias.\n\nSaludos,\n\nMaría\n",
      "User ID": "Ana Navarro Donetch",
      "User Email": "navarrodonetch@gmail.com"
    }
  }
]
```

3. Optimización de Costos

Se diseñó una estrategia de optimización basada en la asignación de cada tarea al modelo de IA más adecuado según su nivel de complejidad, volumen y necesidad de respuesta inmediata. El objetivo es evitar utilizar modelos de mayor costo en tareas simples y reservarlos para aquellas actividades donde aportan mayor valor.

3.1 Cuadro comparativo

Herramienta / Modelo	Tipo de tarea	Nivel de complejidad	Uso dentro de la solución	Justificación
GPT-4o-mini	Clasificación y extracción de información	Baja	Triage inicial de tickets, identificación de prioridad, categoría y extracción de datos	Modelo económico y suficiente para tareas mecánicas, estructuradas y repetitivas
Claude	Análisis contextual y generación de respuestas	Alta	Análisis de tickets complejos, lectura de conversaciones extensas y generación de respuestas personalizadas	Su mayor capacidad de razonamiento y comprensión de contexto permite abordar casos que requieren lectura densa
Claude Message Batches	Procesamiento masivo	Alta / Masiva	Clasificación y análisis de grandes volúmenes de tickets históricos y procesos que no requieren respuesta inmediata	Permite procesar solicitudes de forma asíncrona y obtener un 50% de ahorro frente al procesamiento individual

3.2 Matriz de decisión estratégica

La selección de modelos se realizó considerando costo, capacidad de razonamiento, lectura contextual, velocidad y escalabilidad.

Criterio	GPT-4o-mini	Claude	Claude Batches
Costo	5/5	3/5	5/5
Tareas mecánicas	5/5	3/5	2/5
Razonamiento complejo	3/5	5/5	5/5
Lectura densa	3/5	5/5	5/5
Procesamiento masivo	4/5	4/5	5/5
Velocidad /respuesta inmediata	5/5	4/5	2/5

3.3 Distribución de tareas

Tareas mecánicas → GPT-4o-mini

Se utilizará GPT-4o-mini para las tareas repetitivas y estructuradas del triage inicial:

- Clasificar la prioridad del ticket.
- Identificar la categoría o intención.
- Extraer datos relevantes del correo.
- Identificar información faltante.
- Estructurar la información para almacenarla en Airtable.

Estas tareas no requieren un razonamiento avanzado, por lo que utilizar un modelo de mayor costo no generaría un beneficio proporcional.

Tareas complejas de lectura densa → Claude

Los tickets que contengan conversaciones extensas, múltiples antecedentes, problemas ambiguos o que requieran mayor comprensión contextual serán derivados a Claude.

Sus principales funciones serán:

- Analizar casos complejos.
- Comprender conversaciones extensas.
- Interpretar múltiples antecedentes.
- Generar propuestas de respuesta personalizadas.
- Resolver casos donde el contexto sea determinante para responder correctamente.

De esta manera, se reserva un modelo con mayor capacidad de razonamiento para las situaciones donde realmente aporta valor.

Procesos masivos → Claude Message Batches

Para actividades que involucren grandes volúmenes de información y que no requieran una respuesta inmediata, se utilizará la API de **Message Batches**.

Algunos ejemplos son:

- Clasificación de tickets históricos.
- Análisis masivo de tickets acumulados.
- Identificación de patrones y motivos frecuentes.
- Resumen de grandes volúmenes de conversaciones.
- Procesamiento periódico de bases históricas.

El uso de Batches permite procesar estas solicitudes de manera asíncrona y, según lo estudiado en el curso, obtener un **50% de ahorro presupuestario** respecto del procesamiento individual equivalente.

La estrategia se resume en:

Tarea simple y repetitiva → GPT-4o-mini

Tarea compleja y de lectura densa → Claude

Proceso masivo y no urgente → Claude Message Batches

Esta arquitectura permite optimizar el presupuesto sin sacrificar la calidad de las respuestas, utilizando cada modelo según la complejidad y naturaleza de la tarea.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Política de minimización de datos

La automatización fue diseñada bajo un principio de minimización de datos, de manera que únicamente se procesen y almacenen aquellos datos necesarios para ejecutar el proceso de triage, generar una propuesta de respuesta y mantener la trazabilidad del ticket.

El flujo recibe los correos mediante Gmail y obtiene información como remitente, destinatario, asunto, fecha, contenido del mensaje e identificadores técnicos asociados al correo. Sin embargo, no toda esta información se persiste en la base de datos.

La información almacenada en Airtable se limita a los siguientes campos:

1. Ticket ID: identificador único utilizado para mantener la trazabilidad.
2. User ID: nombre de la persona que envía el ticket, utilizado para identificar al solicitante y mantener la trazabilidad de la atención.
3. User Email: correo necesario para identificar al remitente y posteriormente responder.
4. Subject: asunto necesario para contextualizar el ticket.
5. User Message: contenido necesario para comprender y procesar la solicitud.
6. Status: estado del procesamiento.
7. AI Response: propuesta generada por la IA.
8. Error: información necesaria para diagnosticar fallos.
9. Created At: fecha y hora necesarias para mantener trazabilidad temporal.

De esta forma, elementos técnicos obtenidos desde Gmail, tales como `labelIds`, `sizeEstimate`, `mime-version`, `content-type`, información HTML duplicada o determinados metadatos internos del mensaje, no se incorporan como campos permanentes de Airtable, debido a que no son necesarios para el objetivo principal de la automatización.

Esta decisión responde al principio de que los datos personales y operacionales deben ser tratados únicamente en la medida necesaria para cumplir una finalidad determinada, evitando la acumulación innecesaria de información.

La minimización también se aplica al procesamiento mediante IA. El AI Agent recibe la información necesaria para analizar la solicitud del cliente y generar una respuesta, evitando incorporar información que no tenga relación con el ticket.

Por lo tanto, la arquitectura busca diferenciar entre:

- Datos necesarios para procesar → se utilizan.
- Datos necesarios para trazabilidad → se almacenan.
- Datos técnicos o información innecesaria → no se persisten.

Esto reduce la superficie de exposición de información y facilita el control posterior sobre los datos procesados.

4.2 Control de acceso y trazabilidad

Airtable funciona como la memoria y registro central de la automatización. La utilización de estados permite conocer en todo momento en qué etapa se encuentra cada ticket.

Los estados definidos son:

1. Pendiente
2. Procesado por IA
3. Aprobado por Humano
4. Rechazado por Humano
5. Respondido
6. Error

Esta estructura permite mantener una trazabilidad completa del ciclo de vida del ticket, desde su recepción hasta su respuesta o eventual generación de un error.

Además, la separación entre AI Response y Status permite distinguir claramente entre una respuesta generada por la IA y una respuesta que efectivamente fue autorizada y enviada al cliente.

Esto es especialmente relevante desde el punto de vista de seguridad, ya que evita considerar una salida de la IA como una comunicación definitiva.

4.3 Seguridad en el uso de la Inteligencia Artificial

El AI Agent utiliza el modelo GPT-5-mini, cuya función dentro del flujo está limitada a analizar el ticket, identificar la solicitud del cliente y generar una propuesta de respuesta profesional.

La IA no posee autorización para comunicarse directamente con el cliente.

El prompt del agente incorpora instrucciones orientadas a evitar la generación de información no sustentada, estableciendo que la respuesta debe basarse en la información disponible y evitando inventar datos.

Esto constituye una primera barrera frente a las alucinaciones de la IA, pero no se considera suficiente por sí sola para garantizar que una respuesta sea correcta.

Por esta razón, la arquitectura incorpora un segundo mecanismo de seguridad: Human-in-the-loop.

4.4 Human-in-the-loop como semáforo de validación

El principal semáforo de seguridad del flujo se encuentra inmediatamente después de la generación de la respuesta mediante IA, utilizando el nodo Send message and wait.

En este punto, la automatización se detiene para solicitar una decisión humana antes de realizar cualquier comunicación externa.

La persona responsable recibe la propuesta generada por la IA y dispone de dos alternativas:

Aprobado

Si la persona considera que la respuesta es correcta y apropiada:

IA → Validación humana → Airtable → Gmail → Cliente

Primero se actualiza el estado del ticket a “Aprobado por Humano” y posteriormente se permite el envío de la respuesta mediante Gmail.

Rechazado

Si la persona identifica información incorrecta, una posible alucinación, un problema de tono, una respuesta incompleta o cualquier otro riesgo:

IA → Validación humana → Airtable → Fin

El ticket se actualiza como “Rechazado por Humano” y el flujo finaliza sin enviar ninguna comunicación al cliente.

Este diseño establece una separación explícita entre:

Generación automática ≠ autorización para comunicar.

La IA puede proponer, pero no puede decidir por sí misma que una respuesta sea enviada.

4.5 Justificación del punto de control humano

El Human-in-the-loop se ubica específicamente antes del Gmail Reply, debido a que este es el punto de mayor exposición externa del flujo.

Antes de ese punto, un error de la IA permanece dentro del entorno de procesamiento y puede ser detectado y corregido.

Después del envío, en cambio, una respuesta incorrecta puede generar consecuencias difíciles de revertir, como:

- Entregar información incorrecta al cliente.
- Generar expectativas que la empresa no puede cumplir.
- Comunicar información no autorizada.
- Producir una respuesta jurídicamente problemática.
- Afectar la experiencia y confianza del cliente.
- Exponer información que no correspondía comunicar.

Por este motivo, el semáforo humano actúa como una barrera preventiva, no como una corrección posterior.

La decisión de ubicarlo antes de la interacción externa permite reducir especialmente dos riesgos: Riesgo de alucinación: la IA podría interpretar incorrectamente la solicitud o generar información que no se encuentra respaldada.

Riesgo legal/operacional: la IA podría producir una respuesta que implique compromisos, afirmaciones o entrega de información que requieran validación humana.

4.6 Gestión de errores y rutas de contingencia

La automatización incorpora una ruta específica de contingencia asociada al AI Agent.

El nodo se encuentra configurado con:

- Retry on Fail: activado.
- Max Tries: 2.
- Wait Between Tries: 5 segundos.
- On Error: Continue, utilizando la salida de error.

Esto permite diferenciar entre un fallo temporal y un fallo persistente.

Primera etapa: reintento automático

Cuando el AI Agent presenta un error, n8n realiza un nuevo intento después de un intervalo de 5 segundos.

Esta estrategia permite resolver errores transitorios sin intervención humana, evitando que un problema momentáneo provoque inmediatamente la interrupción del proceso.

Segunda etapa: agotamiento de reintentos

Si el error persiste después de los intentos configurados, la ejecución no continúa como si la respuesta de la IA fuera válida.

En su lugar, el nodo utiliza su salida de error, derivando la ejecución hacia la ruta de contingencia:

AI Agent → Error Output → Slack → Airtable

Esta decisión es importante porque evita que un fallo del modelo termine accidentalmente en una respuesta enviada al cliente.

4.7 Registro del error

Cuando se produce un error persistente, la información correspondiente se registra en el campo Error de Airtable y el ticket queda asociado al estado “Error”.

De esta forma, el error no queda únicamente registrado en los logs técnicos de la plataforma, sino que también queda vinculado al ticket correspondiente.

Esto permite mantener:

1. Identificación del ticket afectado.
2. Estado del proceso.
3. Información del error.
4. Trazabilidad del incidente.

La información registrada permite posteriormente diagnosticar el problema y determinar si fue necesario realizar una intervención manual.

4.8 Notificación de incidentes

La ruta de contingencia también incorpora un nodo de Slack Send a message.

La secuencia es:

AI Agent → Error Handler → Slack → Airtable

Slack funciona como mecanismo de alerta operacional, permitiendo informar que la automatización no pudo completar correctamente el procesamiento del ticket.

La utilización conjunta de Slack y Airtable cumple dos objetivos diferentes:

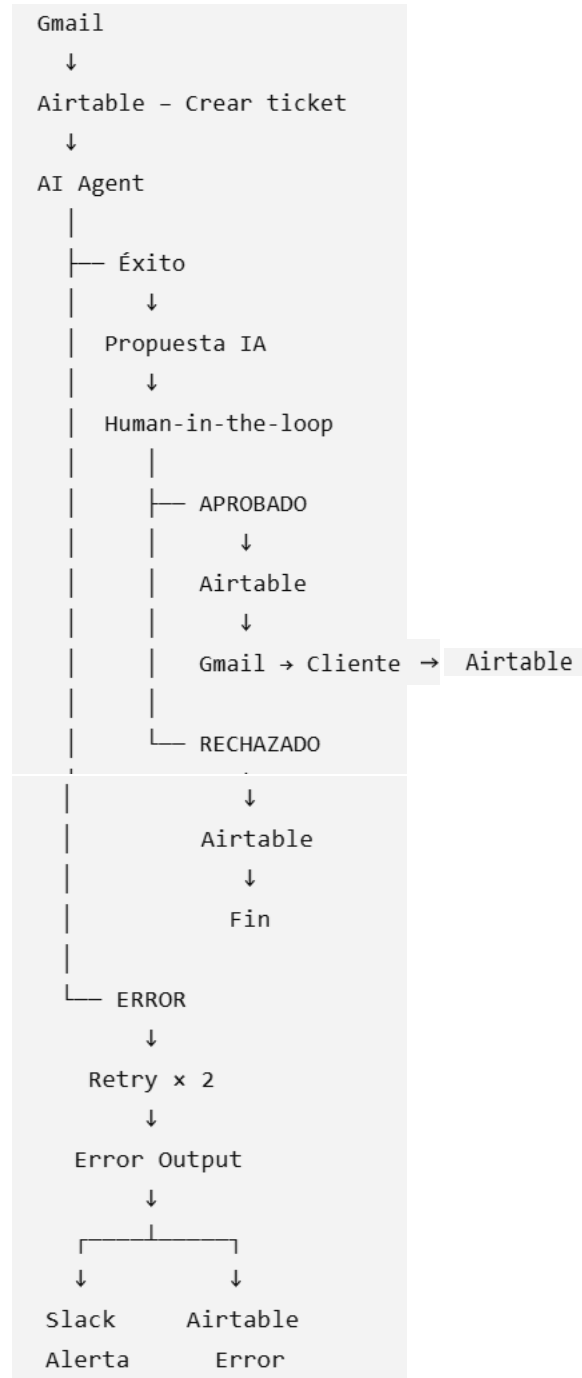
Mecanismo	Objetivo
Slack	Alertar oportunamente a la persona/equipo responsable
Airtable	Mantener registro y trazabilidad del incidente

Esta separación permite que un error crítico no pase inadvertido y, al mismo tiempo, que quede documentado dentro del registro del ticket

4.9 Resiliencia de la arquitectura

La resiliencia del flujo se basa en que los errores no se tratan como una simple interrupción del proceso, sino como un estado controlado.

La arquitectura puede representarse de la siguiente manera:



Esta arquitectura garantiza que existen dos rutas diferenciadas:

- Una ruta normal de procesamiento.
- Una ruta de contingencia ante errores.

Además, existe una tercera barrera de seguridad representada por la validación humana antes de la comunicación externa.

4.10 Principales controles de seguridad implementados

En términos generales, la automatización incorpora los siguientes controles:

Riesgo	Control implementado
Exceso de almacenamiento de información	Minimización de campos en Airtable
Pérdida de trazabilidad	Ticket ID + estados + Created At
Alucinaciones de la IA	Instrucciones en prompt + validación humana
Envío de respuesta incorrecta	Human-in-the-loop antes de Gmail
Error temporal del modelo	Reintentos automáticos
Error persistente	Error Output / ruta de contingencia
Error no detectado	Notificación mediante Slack
Pérdida del registro del incidente	Registro del error en Airtable
Comunicación externa no autorizada	Gmail solo después de aprobación humana

4.11 Conclusión

La estrategia de seguridad y resiliencia se basa en el principio de que la Inteligencia Artificial no debe tener autonomía irrestricta sobre acciones de impacto externo.

El flujo limita los datos almacenados a aquellos necesarios para cumplir la finalidad del proceso, mantiene trazabilidad mediante Airtable, incorpora mecanismos de reintento ante errores transitorios y deriva los fallos persistentes hacia una ruta de contingencia con notificación en Slack y registro en Airtable.

El control más crítico corresponde al Human-in-the-loop, ubicado inmediatamente antes del envío de información al cliente. Esta decisión permite que la IA actúe como mecanismo de análisis y generación de propuestas, mientras que la decisión final sobre una comunicación externa permanece bajo control humano.

De esta manera, la arquitectura combina minimización de datos + trazabilidad + recuperación ante errores + supervisión humana, reduciendo tanto los riesgos técnicos como los asociados a alucinaciones, comunicaciones incorrectas y potenciales consecuencias legales u operacionales.